

样斑块继发的病理改变,使局部的心血流量明显下降,如斑块内出血、斑块纤维帽出现裂隙、表面有血小板聚集和/或刺激冠状动脉痉挛,导致缺血性心绞痛,其与心肌梗死有着共同的病理基础。不稳定性心绞痛容易进展为急性心肌梗死。恰当的干预治疗能有效地逆转病情^[5]。

稳定斑块、防止血栓形成及改善供血是治疗 UAP 的重要措施。丹参酮 II A 磺酸钠注射液是丹参的主要成分丹参酮 II A 经磺化得到的水溶性物质,广泛用于心脑血管病的防治。丹参酮治疗 UAP 的机制包括:(1)抑制血栓形成。通过降低血黏度,增加红细胞表面的负电荷和红细胞间的排斥力,促使红细胞解聚,抑制血小板聚集,预防血栓形成^[6]。(2)改善血管内皮功能。具有抗氧化、抗氧自由基、防治心肌缺血再灌注损伤,保护心肌功能等作用,能减少急性心肌梗死、梗死延展及心肌顿抑^[7]。(3)改善心肌供血。通过扩张冠脉增加血流量,改善缺氧后引起的心肌代谢紊乱,改善缺血区心肌的侧支循环及局部供血,提高心肌

耐缺氧能力,有效缓解心绞痛。本研究结果显示,观察组心绞痛症状及心电图疗效有效率明显高于对照组,差异均有统计学意义(均 $P < 0.05$)。

研究表明血液流变与冠心病关系密切,血黏度增加可促使血小板黏附或聚集,增加局部动脉壁的压力,促使狭窄更重,血液流变学指标常作为冠心病疗效和药物评价的重要依据。CRP 升高是心血管疾病的独立危险因素,对于冠心病的危险分层及其疗效判定的实用价值已得到医学界认可。越来越多的证据表明 CRP 增高的 UAP 患者与短期不良临床事件有关。本研究结果显示,两组治疗后 CRP 均比治疗前低,差异均有统计学意义(均 $P < 0.05$);两组间治疗后差异也有统计学意义($P < 0.05$)。说明丹参酮 II A 磺酸钠对 UAP 的治疗可能与改善 CRP 及血流变有关。

综上所述,丹参酮 II A 磺酸钠对 UAP 型患者的临床症状缓解、心电图的改善和降低 CRP 水平均有明显效果,值得推广。

参考文献:

- [1] 陈在嘉.冠心病[M].北京:人民卫生出版社,2002:766.
- [2] 赵凤林,卢先彬,杨德钱,等.丹参酮 II A 磺酸钠注射液治疗不稳定型心绞痛临床观察[J].中国中医急症,2012,21(11):1844-1845.
- [3] 高润霖,胡大一,陈纪林,等.不稳定性心绞痛和非 ST 段抬高心肌梗死诊断与治疗指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(4):295-304.
- [4] 覃裕旺,何新兵,张振千.丹参酮 II A 磺酸钠注射液治疗不稳定型心绞痛临床疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2008,17(24):3768-3769.
- [5] 胡大一,马长生.心脏病学实践 2004—规范化治疗[M].北京:人民卫生出版社,2004:20-21.
- [6] 梁勇,羊裔明,袁淑兰.丹参酮药理作用及临床应用研究进展[J].中草药,2000,31(4):304.
- [7] 谢虎.丹参酮 II A 磺酸钠对冠心病心绞痛临床疗效探讨[J].临床和实验医学杂志,2008,7(5):108-109.

收稿日期:2013-02-10

(本文编辑:钟美春)

低频电刺激联合冰棉棒刺激对脑卒中后吞咽障碍的疗效评估

王弋平, 杨静芝, 池丽芬, 舒丽雅, 李丽丽

【摘要】目的 评估低频电刺激联合冰棉棒刺激治疗脑卒中后吞咽障碍的疗效。**方法** 将 105 例伴吞咽障碍且洼田饮水试验在 III 级和 IV 级的急性脑卒中患者分为 A、B、C 组,各 35 例。A 组采用单纯低频电刺激治疗,B 组采用单纯冰棉棒刺激治疗,C 组采用低频电刺激联合冰棉棒刺激治疗,疗程 15 d。采用洼田饮水试验评估患者的吞咽功能和疗效。**结果** A 组显效 12 例,有效 12 例,无效 11 例,总有效率为 68.5%;B 组显效 8 例,有效 14 例,无效 13 例,总有效率为 62.9%;C 组显效 18 例,有效 13 例,无效 4 例,总有效率为 88.6%,C 组总有效率优于 A 组和 B 组(均 $P < 0.05$)。**结论** 低频电刺激联合冰棉棒刺激治疗能够明显改善脑卒中患者的吞咽功能。

【关键词】 脑血管意外 吞咽障碍 低频电刺激 冰棉棒刺激

doi:10.3969/j.issn.1671-0800.2014.07.016

【中图分类号】 R743 **【文献标志码】** A **【文章编号】** 1671-0800(2014)07-0816-02

吞咽障碍是脑卒中后常见而严重的

基金项目: 浙江省瑞安市科技局课题 (YY2014037)

作者单位: 325000 浙江省瑞安,瑞安市人民医院

通信作者: 王弋平, Email: wwyangyiping888@163.com

并发症,常引起吸入性肺炎,影响患者的营养摄取、神经功能的康复和生活质量,严重者窒息甚至死亡。因此积极治疗脑卒中后吞咽障碍,可改善脑卒中患者的预后。以往采取传统摄食训练效果不理想,目前低频电刺激吞咽治疗仪、局部冰刺激逐渐成为治疗吞咽障碍的重要手段之一。本研究

对浙江省瑞安市人民医院收治的脑卒中后吞咽障碍患者采用低频电刺激联合冰水刺激治疗,效果满意。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院 2011 年 4 月至 2012 年 9 月收治的脑卒中患者 105

例,均符合第五届全国脑血管病会议修订的标准^[1],均经头颅 CT 和/或 MRI 检查,确诊为脑梗死或脑出血,均有吞咽障碍,且洼田饮水试验^[2]在Ⅲ级和Ⅳ级的患者;意识清楚,生命体征平稳,无呼吸道及消化道感染;能理解和配合医务人员的指令,无严重痴呆、精神障碍和失语,可配合治疗。排除严重心肺功能衰竭、有心脏起搏器、有心脏支架、心律失常、严重痴呆、意识不清者。其中男 60 例,女 45 例,年龄 38 ~ 85 岁,平均(69.8±19.8)岁。脑出血 43 例,脑梗死 62 例;鼻饲 64 例。将患者分为 A、B、C 组,各 35 例。A 组男 22 例,女 13 例,年龄 38 ~ 82 岁,平均(68.4±18.2)岁;脑出血 13 例,脑梗死 21 例;鼻饲 21 例。美国国立卫生研究院神经功能评分量表(NIHSS)评分 5 ~ 22 分。洼田饮水试验Ⅲ级 13 例,洼田饮水试验Ⅳ级 22 例。B 组男 18 例,女 17 例,年龄 40 ~ 83 岁,平均(69.6±17.3)岁;脑出血 14 例,脑梗死 21 例;鼻饲 20 例;NIHSS 评分 6 ~ 21 分;洼田饮水试验Ⅲ级 13 例,洼田饮水试验Ⅳ级 22 例。C 组男 20 例,女 15 例,年龄 39 ~ 85 岁,平均(71.4±16.5)岁;脑出血 15 例,脑梗死 20 例;鼻饲 23 例。NIHSS 评分 5 ~ 21 分。洼田饮水试验Ⅲ级 11 例,洼田饮水试验Ⅳ级 24 例。3 组患者一般资料差异无统计学意义($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 方法 3 组患者均进行脑血管病常规药物治疗。A 组给予单纯低频电刺激治疗。选用美国查塔努加集团的 Vital-Stim 型低频电刺激吞咽治疗仪,电极按要求贴于不同解剖部位(舌肌、环咽肌及咽缩肌),采用双向方波,脉宽 500 μ s,固定频率范围在 30 ~ 80 Hz,刺激强度 5 ~ 11 mA, (0 ~ 99 mA 峰值电流输出,可调电流),边刺激边做空吞咽或边进食。根据患者的感觉可调节不同的频率,以 0.5 mA 增量调节,强度以患者自觉咽部肌肉有震动感为宜。每天刺激 1 次,每次 30 min。B 组给予单纯冰棉棒刺激治疗:使用冰冻的棉棒轻轻刺激软腭、舌面、舌根、咽后壁、口腔黏膜及双侧面部颊部和口唇周围,以不引起患者恶意为宜,然后嘱患者做空吞咽动作^[3]。C 组给予低频电刺激联合冰水刺激治疗:电刺激与冰棉棒刺激交替治疗。3 组治疗

时间均为 15 d。

1.3 脑卒中患者吞咽功能的评估 采用洼田饮水试验^[2]。让患者饮温水 30 ml,观察饮水情况,根据有无呛咳及分次次数多少进行评定。I 级:能 1 次饮完 30 ml 温水,无呛咳、停顿。II 级:分 2 次饮完,无呛咳、停顿。III 级:能 1 次饮完,但有呛咳。IV 级:分 2 次或 2 次以上饮完,也有呛咳。V 级:屡屡呛咳,难以全部饮完。

1.4 吞咽障碍疗效判断标准 疗程结束后采用洼田饮水试验再次对患者的吞咽功能进行评估。显效:障碍症状基本消失,饮水试验 I 级。有效:症状明显改善,饮水试验 II 级。无效:症状改善不明显或无变化,饮水试验 III 级以上。

1.5 统计方法 采用 SPSS 16.0 统计软件进行统计分析,计数资料比较采用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

A 组显效 12 例,有效 12 例,无效 11 例,总有效率为 68.5%;B 组显效 8 例,有效 14 例,无效 13 例,总有效率为 62.9%;C 组显效 18 例,有效 13 例,无效 4 例,总有效率为 88.6%。C 组与 A 组、B 组比较,差异均有统计学意义($\chi^2=4.16, 6.29$, 均 $P < 0.05$)。

3 讨论

正常的吞咽动作分 3 期,第 1 期为口腔期,第 2 期为咽喉期,第 3 期为食管期。口腔期属随意性活动,称为口腔自控阶段。在正常情况下当食团触及腭弓刺激吞咽神经时即可触发自发性吞咽反射,进入吞咽的咽喉期。后经过一系列神经肌肉反射活动,通过口咽、咽喉、开放食管上括约肌进入食管,再通过食管的蠕动经贲门入胃,形成吞咽动作。吞咽障碍主要出现在第 1 期、第 2 期,表现为随意性运动障碍,吞咽开始动作延迟与吞咽有关的肌肉运动协调性降低^[3]。吞咽障碍可由各种原因引起,最常见的原因是脑卒中。由于不能正常进食,患者的生理及心理都受到很大影响,严重影响生活质量。早期正确的康复训练可减轻或恢复 80% 以上的吞咽障碍患者的吞咽功能,改善其生活质量。

低频电刺激可产生低频电流脉冲刺

激使神经肌肉接头或运动终板处产生外周运动神经的去极化,引起咽部神经肌肉群被动收缩,通过重复刺激训练增强肌力,抑制废用性肌萎缩,对改善吞咽次数减少、吞咽反射活动延迟或困难、唾液减少、中枢神经系统的疲劳等吞咽障碍患者有良好作用^[4]。

另外采用咽部冰刺激加强对咽反射所需的咽部压力感受器刺激,能增强吞咽前感觉传入冲动,刺激吞咽运动加速。同时能增强吞咽反射触发区的敏感性,有效强化吞咽反射,从而使咽反射效果增强^[5]。

本研究发现低频电刺激联合冰棉棒刺激,疗效明显优于单纯低频电刺激或冰棉棒刺激,表明低频电刺激联合冰水刺激相互协同,可提高疗效,能够更大程度地改善患者的吞咽功能障碍。

脑卒中合并吞咽障碍时,患者最基本生理需求受到影响,易出现焦虑等心理反应。何玉琴等^[6]报道,脑卒中患者焦虑发生率为 18.4%,抑郁发生率 25.0% ~ 60.0%,因此除了为患者积极进行吞咽障碍的治疗训练外还应对患者进行有效的心理沟通与疏导,在各方面给予正确的健康教育指导,同时取得家属的配合才能使患者重获康复信心,配合治疗。

参考文献:

- [1] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组.中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2010[J].中华神经科杂志,2010,43(2):146-153.
- [2] 池万章,池丽芬.脑卒中后吞咽障碍多因素分析及对预后的影响[J].心脑血管病防治,2009,6(3):177-178.
- [3] 董继革,孙丽,李广庚.综合疗法对卒中后吞咽障碍的疗效观察[J].中西医结合心脑血管病杂志,2008,6(11):1291-1292.
- [4] 井上诚.吞咽功能障碍的临床研究和新的挑战[J].中华物理医学与康复杂志,2011,33(12):883-884.
- [5] 鲍曼,邓婉莹,樊乐,等.综合康复治疗对脑卒中后吞咽功能障碍的疗效观察[J].山西医药杂志,2010,39(2):155-156.
- [6] 何玉琴,梁亮标,杨艺.脑卒中吞咽障碍患者功能训练与心理护理[J].中国康复,2004,19(4):249-250.

收稿日期:2014-02-10

(本文编辑:孙海儿)